
Cho Lược đồ CSDL về quản lý cửa hàng như sau:

SANPHAM (MaSP, TenSP, LoaiSP, ThuongHieu)

NHANVIEN (MaNV, HoDemNV, TenNV, NgSinh, Phai, ChucVu, Luong)

KHACHHANG (MaKH, HoTenKH, Email, SDT, NgSinh, Phai)

HOADON (MaHD, Ngay, MaKH, MaNV, ChietKhau)

CTHD (MaHD, MaSP, GiaBan, SL)

Mô tả cho lược đồ như sau:

- SANPHAM: Cửa hàng kinh doanh các sản phẩm cho trẻ em, thông tin sản phẩm gồm mã sản phẩm (MaSP), tên sản phẩm (TenSP), loại sản phẩm (LoaiSP), thương hiệu (ThuongHieu).
- NHANVIEN: Cửa hàng có nhiều nhân viên, thông tin nhân viên gồm mã nhân viên là duy nhất (MaNV), Họ và tên đệm của nhân viên (HoDemNV), tên nhân viên (TenNV), ngày sinh (NgSinh), phái (Phai), chức vụ (ChucVu), lương (Luong).
- KHACHHANG: Lưu trữ thông tin khách hàng đăng ký vào hệ thống, mã khách hàng (MaKH), họ tên của khách (HoTenKH), địa chỉ email (Email), số điện thoại (SDT), ngày sinh (NgSinh), phái (Phai).
- HOADON: Khách hàng đến mua hàng (MaKH) và thanh toán sẽ lập ra hoá đơn bởi nhân viên (MaNV), thông tin lưu trữ thêm ngày mua hàng (Ngay) và tỉ lệ phần trăm chiết khấu (ChietKhau) giảm giá theo tổng số tiền thanh toán các sản phẩm mua.
- CTHD: Ghi nhận thông tin chi tiết của hoá đơn (thông tin mua hàng) gồm mã hoá đơn (MaHD), thông tin sản phẩm mua (MaSP), giá bán (GiaBan), số lượng mua sản phẩm tương ứng (SL).

Câu 1: Xác định khóa chính, khóa ngoại cho các quan hệ

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2: Thực hiện truy vấn bằng ngôn ngữ đại số quan hệ

- a. Liệt kê các nhân viên có chức vụ ‘Lập hóa đơn’, thông tin gồm mã và họ tên

.....
.....
b. Liệt kê thông tin các nhân viên lập hóa đơn bán hàng ngày ‘04/6/2024’, thông tin gồm mã, họ tên

.....
.....
c. Liệt kê số lượng hóa đơn được lập theo từng nhân viên, thông tin gồm họ tên nhân viên, số lượng hóa đơn

.....
.....
Câu 3: Thực hiện truy vấn bằng SQL

a. Liệt kê nhân viên có họ ‘Trần’

.....
.....
b. Liệt kê nhân viên lập hóa đơn bán hàng trong tháng 5 năm 2024, thông tin gồm mã, họ tên

.....
.....
c. Liệt kê tổng tiền theo từng hoá đơn của nhân viên có mã NV = ‘nv002’. Thông tin gồm: mã hoá đơn, tổng tiền, biết tổng tiền mỗi hoá đơn được tính: $\text{Sum}(\text{số lượng} * \text{giá bán} * (1 - \text{chiết khấu}))$

.....
.....
d. Liệt kê nhân viên không lập hóa đơn trong năm 2024, thông tin gồm mã, họ tên